Adaptations au stress

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : SAM = axe sympatho-adréno-médullaire · HHS = axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (corticotrope) · CRH / ACTH = corticolibérine / corticotrophine · A / NA = adrénaline / noradrénaline · PNMT = phényléthanolamine N-méthyltransférase · CBG = transcortine · GR = récepteur des glucocorticoïdes · SGA = syndrome général d'adaptation · SRIS = syndrome de réponse inflammatoire systémique · NUU = azote uréique urinaire · NE = nutrition entérale · SRI = syndrome de renutrition inappropriée · RAAC = récupération améliorée après chirurgie · SCB = surface cutanée brûlée · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : 2 axes : **SAM (secondes)** + **corticotrope (minutes-heures)** · médullosurrénale = **80 % adrénaline** · catécholamines = **récepteurs membranaires** ; cortisol = **récepteur nucléaire**, non stocké · SGA : **alarme → résistance → épuisement** · **ebb** (dépense ↓) → **flow** (hypermétabolisme) → anabolique · **bilan azoté = N apporté − (NUU + 4)** · albumine basse + CRP haute = **inflammation**, pas forcément dénutrition.

1. Origine du stress (23.3.1)

- **Stress** = réponse **non spécifique** (nerveuse, hormonale, métabolique, immunitaire, comportementale) à toute contrainte menaçant l'homéostasie · **stresseur** = la cause : physique, biologique (infection, chirurgie, brûlure, jeûne), psychique, social.
- Histoire : **Bernard** (milieu intérieur) · **Cannon** (homéostasie, **lutte ou fuite**) · **Selye 1936** (SGA) · McEwen (**allostasie** = stabilité par le changement, charge allostatique).
- Évaluation (**Lazarus et Folkman**) : primaire (menace ?) + secondaire (ressources ?) → réponses individuelles · **eustress** (stimulant) / **détresse**.

2. Les deux axes et les surrénales (23.3.1)

- **Axe SAM** : hypothalamus + tronc cérébral → préganglionnaires (ACh, nicotiniques) → **médullosurrénale** → A + NA · **secondes**.
- **Axe corticotrope** : noyau paraventriculaire → **CRH** (+ ADH) → **antéhypophyse → ACTH** → zone fasciculée → **cortisol** (pic 15-30 min) · rétrocontrôle négatif (hypothalamus, hypophyse, hippocampe).
- Surrénale 4-5 g · **corticosurrénale** (90 %, mésoderme) : glomérulée = **aldostérone** · fasciculée = **cortisol** · réticulée = androgènes (DHEA) · **médullosurrénale** (10 %, crêtes neurales) : cellules chromaffines = neurones postganglionnaires modifiés · **A ≈ 80 %, NA ≈ 20 %**.
- Sang portal cortico-médullaire riche en cortisol → **induit la PNMT** (NA → A).

3. Catécholamines (23.3.1)

- Synthèse : **tyrosine → L-DOPA** (tyrosine hydroxylase, **limitante**, BH_4, Fe^{2+}) → dopamine (DOPA décarboxylase, **B6**) → NA (dopamine β-hydroxylase, vit C, Cu) → **A (PNMT, induite par le cortisol)**.
- Dégradation : COMT + MAO → **métanéphrines** + VMA urinaires · t½ **2-3 min**.

- Récepteurs **membranaires couplés aux protéines G** : **α1** (Gq) vasoconstriction peau, viscères, rein · **α2** (Gi) **insuline ↓**, lipolyse ↓ · **β1** (Gs) cœur ↑, rénine ↑ · **β2** (Gs) bronchodilatation, **vasodilatation muscle + coronaires**, glycogénolyse, glucagon · **β3** lipolyse, thermogenèse.

4. Cortisol (23.3.1)

- Synthèse à la demande, **non stocké** : cholestérol → prégnénolone (CYP11A1, StAR, **ACTH**) → … → 11-désoxycortisol (21-hydroxylase) → cortisol (11β-hydroxylase).
- Transport ≈ 90 % lié (CBG 75-80 %, albumine 10-15 %) · **seule la forme libre (≈ 10 %) est active** · t½ 60-90 min · 10-20 mg/j.
- Action : liposoluble → **GR intracellulaire** → dimère → GRE de l'ADN → transcription (PEPCK, G6Pase ↑ ; cytokines ↓).
- Rythme : **max vers 8 h** (+50-100 % au réveil), **min vers minuit** (< 50 nmol/L) · pulses toutes les 60-90 min · 8 h : 140-690 nmol/L (5-25 µg/dL) · **nmol/L = µg/dL × 27,6**.
- Effets : **NGG ↑, protéolyse ↑, insulinorésistance**, permissif sur lipolyse et catécholamines/glucagon · anti-inflammatoire, immunosuppresseur · rétention Na^+ (forte dose) · résorption osseuse · humeur, sommeil, appétit.
- **11β-HSD1** (cortisone → cortisol ; foie, graisse viscérale) · **11β-HSD2** (rein, protège le MR ; **inhibée par la réglisse**, acide glycyrrhizique ≤ 100 mg/j).
- Équivalences : hydrocortisone 20 mg ≈ prednisone 5 ≈ dexaméthasone 0,75.

5. Phases : syndrome général d'adaptation (23.3.2)

- Selye : triade **hypertrophie des surrénales + involution du thymus + ulcères gastriques**.
- **Alarme** (choc puis contre-choc ; catécholamines puis cortisol) → **résistance** (cortisol élevé, adaptation coûteuse) → **épuisement** (maladies d'adaptation, mort).
- **Stress aigu** bref, adaptatif · **chronique** : rythme du cortisol **aplati** (soir ↑), sympathique durable → HTA, insulinorésistance, obésité abdominale, immunité ↓, humeur, sommeil.
- **Karasek** : demande élevée + latitude faible = job strain (+ soutien faible = iso-strain).

6. Conséquences physiologiques (23.3.3)

- **Cardiovasculaires** : FC + force ↑ (β1), vasoconstriction peau/digestif/rein (α1), vasodilatation muscle/coronaires (β2), cerveau maintenu · respiratoire : bronchodilatation.
- **Hydroélectrolytiques** : ADH + aldostérone + cortisol → **rétention d'eau et de Na^+**, oligurie, K^+ urinaire ↑ → œdèmes, hyponatrémie de dilution → **le poids n'est plus fiable**.
- **Inflammation** : IL-1, IL-6, TNF-α → fièvre (PGE2), protéines positives ↑ (**CRP**, orosomucoïde, fibrinogène, haptoglobine), négatives ↓ (**albumine, transthyrétine**, transferrine) · CRP < 5 mg/L, pic 48 h · t½ transthyrétine 2 j, transferrine 8 j, albumine 20 j.
- **PINI** = (CRP × orosomucoïde) / (albumine × transthyrétine) : < 1 normal · > 30 risque vital · fièvre : dépense **+10 %/°C**.
- **SRIS** ≥ 2 : T > 38 ou < 36 · FC > 90 · FR > 20 · leucocytes > 12 ou < 4 G/L · **sepsis** (Sepsis-3) = dysfonction d'organe par réponse dérégulée à une infection.

- Digestives : vidange ↓, ulcère de stress, perméabilité ↑ · aigu : appétit ↓ ; **chronique : appétit ↑ (gras, sucré)** · immunité : aigu mobilise, chronique déprime (infections, cicatrisation lente).

7. Conséquences métaboliques (23.3.3)

- **Hyperglycémie de stress > 7,8 mmol/L** : glycogénolyse + **NGG non freinée** + captage ↓ · **insulinorésistance** (cortisol, catécholamines, glucagon, GH, cytokines) · **synergie** glucagon + A + cortisol > somme.
- **Lipolyse** ↑ (β, GH) → AG = substrat principal · cétogenèse **freinée** (insuline élevée de l'agressé).
- **Protéolyse** (ubiquitine-protéasome ; cortisol, TNF-α) → alanine + **glutamine** (conditionnellement indispensable : entérocytes, leucocytes, rein) → urée · 3-méthylhistidine urinaire = protéolyse musculaire.
- Réa : cible **7,8-10 mmol/L** · glucose ≤ **5 mg/kg/min** · production endogène 500-1 400 kcal/j · QR > 1 = lipogenèse · HOMA-IR = Gly × insuline / 22,5.

8. Réaction post-agressive (23.3.3)

- **Ebb** (24-48 h, Cuthbertson) : choc, **dépense ↓**, hypoperfusion, insuline basse, lactate ↑ · **flow** (jours-semaines) : **hypermétabolisme**, hypercatabolisme (azote urinaire 15-25 g/j), insulinorésistance, fièvre · **anabolique** (semaines-mois).
- Hypermétabolisme : chirurgie programmée 0-10 % · fractures/polytrauma 15-30 % · sepsis 20-40 % · brûlures jusqu'à +100 % · vs **jeûne simple −5 à −15 %**.
- **NUU (g/24 h) = urée urinaire (mmol) × 28 / 1 000** · N apporté = protéines / 6,25 · **bilan = N apporté − (NUU + 4)** · **1 g N = 6,25 g protéines ≈ 30 g de muscle**.
- Hypercatabolisme = l'apport le **limite sans l'annuler**.

9. Nutrition de l'agressé et renutrition (23.3.3)

- Dépense : **calorimétrie indirecte** (Weir) = référence · sinon Black (MJ × 239 = kcal) · obèse : poids ajusté = PI + 0,25 × (P réel − PI).
- **ESPEN 2019 réa** : NE dans les 48 h · **J1-J3 ≤ 70 % de la dépense** puis 80-100 % · **protéines 1,3 g/kg/j** · glucose ≤ 5 mg/kg/min · SRLF-SFAR : 20-25 kcal/kg/j aigu, 25-30 récupération.
- Hors réa (HAS) : **30-40 kcal/kg/j + 1,2-1,5 g prot/kg/j** · brûlé 1,5-2 g/kg/j.
- **Calories non nutritionnelles** (propofol 1 % = 1,1 kcal/mL, glucosés) à déduire · V NE = (objectif − non nutritionnelles) / densité.
- **SRI** : insuline ↑ → **P, K, Mg ↓**, carence aiguë **B1**, rétention hydrosodée → troubles du rythme, IC · risque élevé NICE : IMC < 16, perte > 15 %/3-6 mois, apports nuls > 10 j, K/P/Mg bas (ou 2 critères mineurs) · démarrer **10 kcal/kg/j (5 si très élevé)** + thiamine 200-300 mg/j.
- **RAAC** : liquides clairs jusqu'à 2 h, boisson glucidique (100 g la veille, 50 g 2-3 h avant), réalimentation et lever précoces.

10. Pathologies, brûlé, stress chronique (23.4)

- **Cushing** : obésité facio-tronculaire, vergetures, HTA, diabète, ostéoporose, amyotrophie · cortisol libre urinaire ↑, **non freiné** par la dexaméthasone.
- **Addison** : cortisol + aldostérone ↓ : asthénie, hypotension, hypoglycémie, hyponatrémie, **mélanodermie** (ACTH ↑) · crise aiguë au cours d'un stress.
- **Phéochromocytome** : HTA paroxystique, céphalées, sueurs, palpitations, hyperglycémie · métanéphrines ↑.
- **Réglisse** : ⊖ 11β-HSD2 → cortisol active MR → HTA + hypokaliémie.
- **Grand brûlé** : hypermétabolisme majeur prolongé, pertes de protéines + Zn, Cu, Se · Parkland : **4 mL × P × % SCB** (½ en 8 h) · Curreri : **25 × P + 40 × % SCB** kcal/j.
- Syndrome métabolique (≥ 3) : tour de taille ≥ 94 cm (H), TG ≥ 1,50, HDL < 0,40 (H), PA, glycémie.
- Allégations « anti-stress » : seulement système nerveux / fonctions psychologiques normales (Mg, vitamines B, C), rien sur le cortisol.

Pièges

- Stress = composante **non spécifique** commune · médullosurrénale = surtout **adrénaline**.
- Adrénaline = récepteurs **membranaires** · cortisol **non stocké** · ACTH = **antéhypophyse**.
- β2 = **vasodilatation** musculaire (vasoconstriction = α1) · glycogène musculaire ne donne pas de glucose sanguin.
- Agression : NGG **non freinée** par le glucose · ebb = dépense ↓ · jeûne ↓ la dépense, agression ↑.
- Albumine basse + CRP 200 ≠ preuve de dénutrition · **pas 100 % des besoins dès J1** en réa.
- Stress chronique fait souvent **grossir** · « fatigue surrénalienne » non reconnue · stress oxydant ≠ stress de Selye.